

Roll No

EC-403 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Analog Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define power spectral density. Also explain the properties of Fourier transform. 7

पॉवर स्पेक्ट्रल घनत्व को परिभाषित करें। फूरियर ट्रांसफॉर्म के गुणों को भी समझाइये।

b) Determine the Fourier transform of following: 7

i) Unit Impulse

ii) Unit step

iii) Signum

निम्नलिखित का फूरियर रूपांतरण निर्धारित करें।

i) इकाई आवेग

ii) इकाई चरण

iii) संकेत

2. a) Describe the envelope detector method for the generation of AM signal with suitable diagram. 7

उपयुक्त आरेख के साथ AM सिग्नल की पीढ़ी के लिए एन्वेलोप डिटेक्टर विधि का वर्णन करें।

b) Compare the AM, DSB-SC and SSB-SC modulation technique with their waveforms. 7

AM, DSB-SC और SSB-SC मॉड्यूलेशन तकनीक की तुलना उनके तरंगरूपों से करें।

3. a) Describe the direct method for generating the FM signal with suitable diagram. 7

उपयुक्त आरेख के साथ FM सिग्नल उत्पन्न करने की प्रत्यक्ष विधि का वर्णन करें।

b) A 100 MHz carrier is frequency modulated by a sinusoidal signal of amplitude 20V and frequency of 100 KHz. If the frequency sensitivity of a modulator is 25 KHz/Volts. Determine the modulation index, frequency deviation and bandwidth. 7

100 मेगाहर्ट्ज वाहक को 20V आयाम और 100 KHz आवृत्ति के साइनसोइडल सिग्नल द्वारा आवृत्ति मॉड्यूलेट किया जाता है। यदि मॉड्यूलैटर की आवृत्ति संवेदनशीलता 25 KHz/वोल्ट है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, आवृत्ति विचलन और बैंडविड्थ निर्धारित करें।

4. a) Compare Narrowband FM and AM modulation with waveform. 7

नारोबैंड FM और AM मॉड्यूलेशन की वेवफॉर्म के साथ तुलना करें।

b) Write short note on: AGC, AVC, Fidelity. 7

इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें : AGC, AVC, फिडेलिटी।

5. a) Explain the limitation of TRF receiver in detail. 7
TRF रिसीवर की सीमा को विस्तार से समझाइये।
- b) Draw and explain the super heterodyne receiver with its applications. 7
सुपरहीटरोडाइन रिसीवर का चित्र बनाइये और उसके अनुप्रयोगों सहित समझाइये।
6. a) Derive the figure of merit for AM modulation. 7
AM मॉड्यूलेशन के लिए योग्यता का आंकड़ा प्राप्त करें।
- b) What is noise? Explain the classification and sources of noise. 7
शोर क्या है? शोर के वर्गीकरण और स्रोतों की व्याख्या करें।
7. a) Explain the synchronous detector for AM modulation. 7
AM मॉड्यूलेशन के लिए सिंक्रोनस डिटेक्टर को समझाइए।
- b) Describe the balanced modulator for the generation of AM signal. 7
AM सिग्नल के उत्पादन के लिए संतुलित मॉड्युलेटर का वर्णन करें।
8. a) Explain the block diagram of FM transmitter. 7
FM ट्रांसमीटर के ब्लॉक आरेख की व्याख्या करें।
- b) Write short note: 7
- IF frequency
 - Noise bandwidth
 - VSB-SC
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- IF आवृत्ति
 - शोर बैंडविड्थ
 - VSB-SC
